

MotorDriver V1.1 基板仕様書

AM2837 × 2 搭載 2チャンネル DCモータードライバ基板 / Rev. 1.1 / 2026-07-27

1. この基板について

この基板は、マイコンからの弱い信号を受け取って、実際にモーターを回すための基板です。マイコンのピンから流せる電流は数 mA しかありませんが、モーターを回すには数 A が必要です。その差を埋めるのが「モータードライバ」の役目です。

AM2837 というモータードライバ IC を2個載せているので、1枚でモーターを2個まで動かせます。MainBoard V1.1 のモーター用コネクタ (J9・J10) は4系統ぶんあるので、この基板を2枚使えばモーター4個の構成になります。

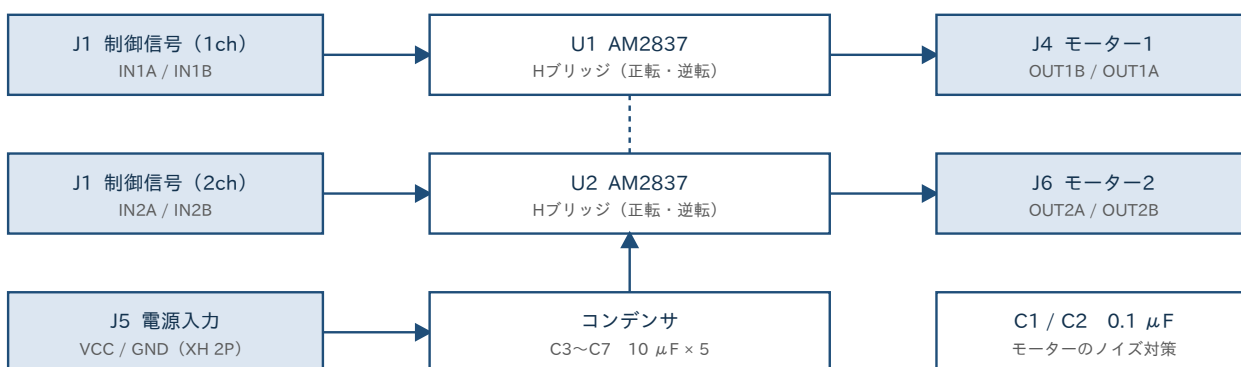
1.1 Hブリッジとは

モーターは、+と-を入れかえると逆向きに回ります。これを電子回路で切りかえるしくみが「Hブリッジ」です。4つのスイッチ (MOSFET) がアルファベットの H の形に並んでいて、対角線のスイッチをペアで ON にすることでモーターに流れる電流の向きを変えます。AM2837 はこの H ブリッジが1個入った IC です。

1.2 基本仕様

基板名	MotorDriver V1.1
大きさ	25 mm × 25 mm
ネジ穴	M3 (直径3.2 mm) が2か所、15 mm 間隔
モーターの数	2個 (チャンネルごとに独立して制御できます)
使っている IC	AM2837 (AMtek semiconductors) × 2
使える電源電圧	2.7 V ~ 13.5 V
流せる電流	1チャンネルあたり最大 3.5 A (ICの限界値。実際はもっと余裕を見ます)
制御方法	1チャンネルにつき2本の信号 (INA / INB)。PWM で速度調整もできます

2. 信号の流れ



※ 1枚の基板でモーターを2個まで動かせます。信号は J2、出力は J3 のピンヘッダからも取り出せます。

2.1 使われている部品

部品	名前	はたらき
U1 / U2	モータードライバ IC (AM2837)	マイコンの信号を受けて、モーターに大きな電流を流します。U1 が1個目、U2 が2個目のモーター用です
C3 ~ C7	セラミックコンデンサ 10 μ F × 5	モーターが回りはじめる瞬間に電圧が下がるのを防ぎます。合計 50 μ F

部品	名前	はたらき
C1 / C2	セラミックコンデンサ 0.1 μ F	モーターの内部で発生する火花（ブラシノイズ）を吸収します
J5	電源入力コネクタ	MainBoard の J4 / J5 から電源をもらいます
J1	制御信号入力コネクタ	MainBoard の J9 / J10 から信号をもらいます
J4 / J6	モーター出力コネクタ	モーターの2本の線をつなぎます
J2 / J3	ピンヘッダ	J1・J4・J6 と同じ信号が出ています。基板を重ねたり、別の配線をしたいたときに使います

2.2 モーターの回し方

1つのモーターにつき、INA と INB の2本の信号を使います。この2本の組み合わせで動きが決まります。

INA	INB	モーターの動き
0 (LOW)	0 (LOW)	停止（惰性で回りつづける／またはブレーキ）
1 (HIGH)	0 (LOW)	正転
0 (LOW)	1 (HIGH)	逆転
1 (HIGH)	1 (HIGH)	ブレーキ（その場で急停止）

速度を変えたいときは、片方の信号を PWM にします。たとえば正転で速度を落としたいときは、INB を 0 のままにして、INA に PWM を出します。デューティ比 50% なら、およそ半分の速さになります。

※ 上の表は一般的なHブリッジの動きです。AM2837 の正式な真理値表（とくに 0 / 0 のときが惰性かブレーキか）は、メーカーのデータシートで確認してください。この仕様書では未確認です。

3. コネクタのつなぎ方

コネクタ	種類	1 番	2 番	3 番	4 番	5 番	6 番	何をつなぐか
J5	XH 2P	GND	VCC	—	—	—	—	電源（MainBoard から）
J1	XH 4P	IN2B	IN2A	IN1B	IN1A	—	—	制御信号（MainBoard から）
J4	XH 2P	OUT1B	OUT1A	—	—	—	—	モーター1
J6	XH 2P	OUT2A	OUT2B	—	—	—	—	モーター2
J2	ピンヘッダ 1×6	GND	IN2A	IN2B	IN1B	IN1A	VCC	制御信号（予備）
J3	ピンヘッダ 1×6	GND	OUT1A	OUT1B	OUT2B	OUT2A	VCC	出力（予備）

※ モーターの回る向きは、J4 / J6 につなぐ2本の線を入れかえると逆になります。組み立ててから向きが逆だった場合は、プログラムを直すよりケーブルを差し替えるほうが簡単です。

3.1 MainBoard とのつなぎ方

この基板	MainBoard 側	説明
J5（電源）	J4 または J5	電源。1枚目を J4、2枚目を J5 につなぎます
J1（制御信号）	J9	1枚目：モーター1 と モーター2 を担当します
J1（制御信号）	J10	2枚目：モーター3 と モーター4 を担当します

注意：MainBoard の J9 は「M1A・M1B・M2A・M2B」の順番ですが、この基板の J1 は「IN2B・IN2A・IN1B・IN1A」の順番です。並びが逆になっています。ケーブルを作るときは、ピンの番号ではなく **信号の名前** で対応させてください。

MainBoard J9	→	MotorDriver J1	つながる信号
1 番（M1A）	→	4 番	IN1A（モーター1）
2 番（M1B）	→	3 番	IN1B（モーター1）

MainBoard J9	→	MotorDriver J1	つながる信号
3番 (M2A)	→	2番	IN2A (モーター2)
4番 (M2B)	→	1番	IN2B (モーター2)

4. 電氣的な制限

項目	最小	標準	最大	単位	説明
電源電圧	2.7	—	13.5	V	これを超えると IC が壊れます
出力電流	—	—	3.5	A	1チャンネルあたり。ICの絶対的な限界値です
出力オン抵抗	—	95	—	mΩ	小さいほど発熱が少なくなります
動作温度	-20	—	+85	°C	IC が正常に動く温度の範囲
チャンネル数	—	2	—	ch	モーター2個ぶん

4.1 実際にはどこまで流せるか

表の 3.5 A は「IC が壊れない限界」であって、いつでも流していい電流ではありません。実際には次の3つのうち、いちばん小さい値が上限になります。

- ・ **コネクタ** : JST XH コネクタの定格は 3 A です。これが一番きびしい制限になります
- ・ **基板のパターン** : 銅箔の幅と厚さで決まります。細いパターンに大電流を流すと発熱します
- ・ **放熱** : AM2837 は小さな SOP-8 パッケージなので、熱が逃げにくいです

目安として、連続で流すのは 1.5 A 程度までにしてください。モーターは動きはじめる瞬間や、止められて回れなくなったとき（ストール）に、普段の何倍もの電流が流れます。

5. 使っている部品（1枚ぶん）

部品はすべて秋月電子通商で購入できます。カッコ内は販売コードです。

記号	部品名	型番	個数	秋月コード	サイズ
U1, U2	モータードライバ IC	AM2837	2	118300	SOP-8
C3 ~ C7	チップ積層セラミックコンデンサ 10 μF / 16 V	GRM21BB31C106KE15	5	113782	0805
C1, C2	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μF	—	2	—	0603
J1	XHコネクタ ベース付ポスト 4P	B4B-XH-A(LF)(SN)	1	112249	—
J4, J5, J6	XHコネクタ ベース付ポスト 2P	B2B-XH-A(LF)(SN)	3	112247	—
J2, J3	ピンヘッダー 1×6 (1×40 から切って使う)	PH-1x40SG	2	100167	—
—	XHハウジング 4P (ケーブル側)	XHP-4	1	112257	—
—	XHハウジング 2P (ケーブル側)	XHP-2	3	112255	—

※ C1 / C2 (0.1 μF・0603サイズ) は部品リストに載っていません。注文するときに忘れずに追加してください。

※ ケーブル側のコンタクト (SXH-001T-P0.6C、販売コード 117154) も別途必要です。

6. 組み立て・使用時の注意

- ・ 部品はすべて表面実装 (SMD) です。いちばん小さい C1 / C2 は 0603 (1.6 mm × 0.8 mm) サイズです。ピンセットとこて先の細いはんだごてを用意してください。
- ・ **AM2837 の向きに注意します**。IC の1番ピンには丸いくぼみか印が付いています。基板のシルク印刷と合わせてください。逆向きに付けると電源を入れた瞬間に壊れます。
- ・ **電源電圧の上限は 13.5 V です**。MainBoard の ADC3 (電池電圧モニタ) で電池の電圧を確認してから電源を入れる習慣をつけましょう。

- ・モーターを手で止めないでください。回転が止められると、普段の何倍もの電流が流れてICが急激に熱くなります。ロボットが壁に押しつけられた状態のまま放置するのも同じです。
- ・ICが熱いときはすぐ電源を切ります。指で触れないくらい熱いときは、電流を流しすぎているサインです。
- ・電源の配線はできるだけ短く、太くします。細く長い線だと電圧が下がって、モーターの力が出なかったりマイコンがリセットしたりします。
- ・J2 / J3 のピンヘッダは、VCC と出力が隣り合っています。ここをショートさせると大電流が流れるので、使わないときはテープなどで保護してください。